TRIUNGHIURI ASEMENEA

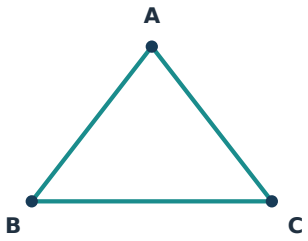
Noțiunea de triunghiuri asemenea

Două triunghiuri sunt asemenea dacă au aceeași formă: unghiurile corespunzătoare sunt egale, iar laturile corespunzătoare sunt proporționale.

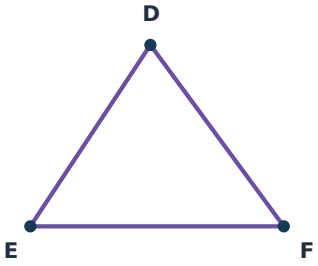
Notație: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. Ordinea literelor arată corespondența: $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$.

Cazul I de asemănare

Unghiurile corespunzătoare sunt egale, iar laturile corespunzătoare sunt proporționale.



$\triangle ABC$



$\triangle DEF$

Unghiuri egale

$\angle A = \angle D$
$\angle B = \angle E$
$\angle C = \angle F$

Laturi corespunzătoare proporționale

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k$$

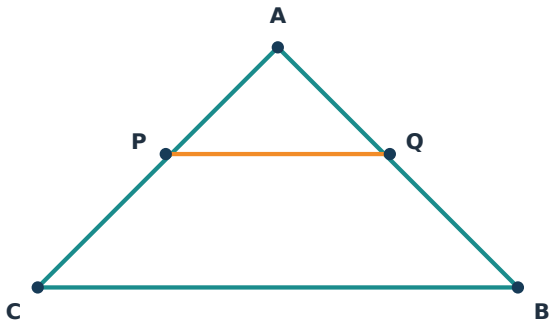
Numărul k se numește raport de asemănare.

$$\frac{\mathbf{P}_{\triangle ABC}}{\mathbf{P}_{\triangle DEF}} = k \qquad \frac{\mathbf{A}_{\triangle ABC}}{\mathbf{A}_{\triangle DEF}} = k^2$$

Raportul perimetrelor este egal cu raportul de asemănare. | Raportul ariilor este pătratul raportului de asemănare.

Cazul II de asemănare

Dacă $PQ \parallel CB$, atunci triunghiul mic este asemenea cu triunghiul inițial. Atenție la ordine: $\triangle APQ \sim \triangle ACB$.



$PQ \parallel CB$

Unghiuri egale

$\angle A = \angle A$
$\angle P = \angle C$
$\angle Q = \angle B$

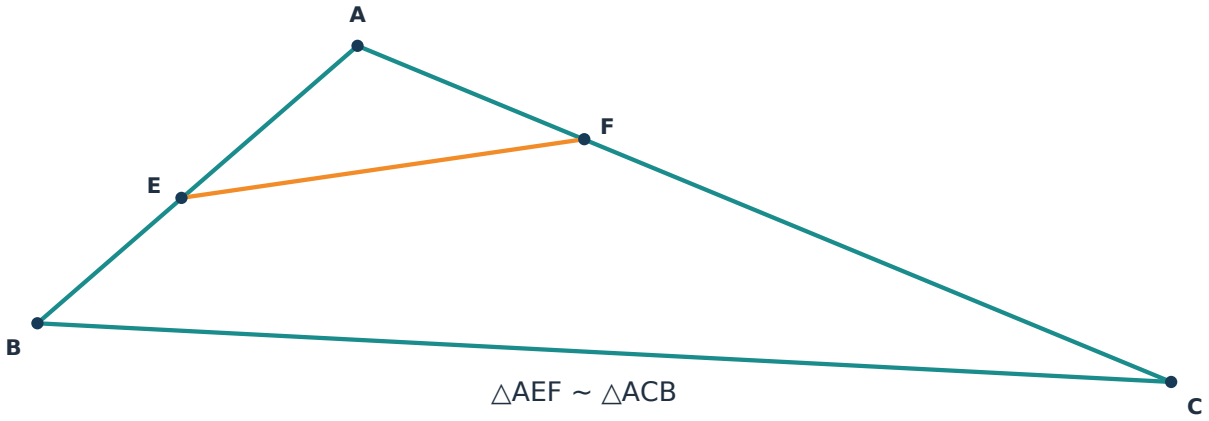
Laturi corespunzătoare proporționale

$$\frac{AP}{AC} = \frac{AQ}{AB} = \frac{PQ}{CB} = k$$

$$\frac{\mathbf{P}_{\triangle APQ}}{\mathbf{P}_{\triangle ACB}} = k \qquad \frac{\mathbf{A}_{\triangle APQ}}{\mathbf{A}_{\triangle ACB}} = k^2$$

Cazul III de asemănare

Dacă ∠E = ∠C și ∠F = ∠B, atunci triunghiurile sunt asemenea: △AEF ~ △ACB.



△AEF ~ △ACB

Unghiuri egale

∠A = ∠A
∠E = ∠C
∠F = ∠B

Laturi corespunzătoare proporționale

$$\frac{AF}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{EF}{BC} = k$$

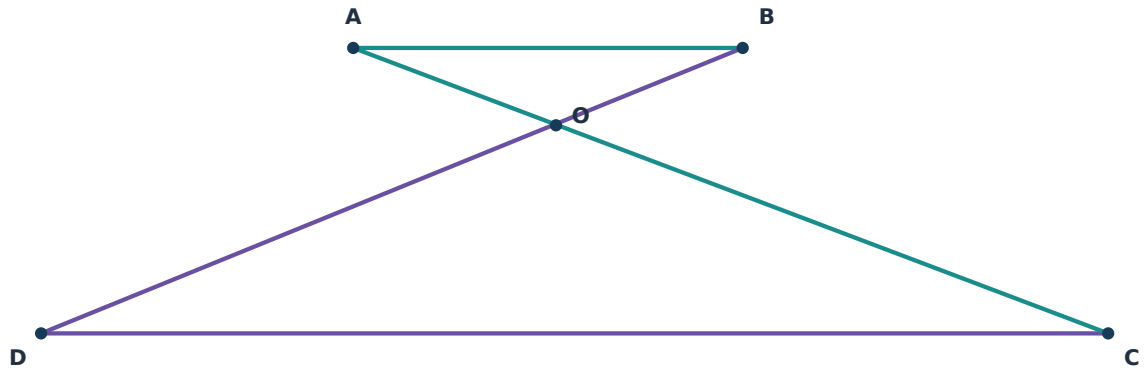
Numărul k se numește raport de asemănare.

$$\frac{\mathbf{P}_{\triangle AEF}}{\mathbf{P}_{\triangle ABC}} = k$$

$$\frac{\mathbf{A}_{\triangle AEF}}{\mathbf{A}_{\triangle ABC}} = k^2$$

Cazul IV de asemănare

Două triunghiuri formate de două drepte care se intersectează sunt asemenea dacă au unghiurile corespunzătoare egale și laturile proporționale.



△ABO ~ △CDO

Unghiuri egale

∠A = ∠C
∠B = ∠D
∠O = ∠O

Laturi corespunzătoare proporționale

$$\frac{AO}{OC} = \frac{BO}{OD} = \frac{AB}{CD} = k$$

$$\frac{\mathbf{P}_{\triangle ABO}}{\mathbf{P}_{\triangle CDO}} = k$$

$$\frac{\mathbf{A}_{\triangle ABO}}{\mathbf{A}_{\triangle CDO}} = k^2$$